

Hướng Dẫn Sử Dụng

UEditor

Trình soạn thảo văn bản phong phú trong Underverse UI

Tài liệu cập nhật theo implementation hiện tại của component UEditor

Mục lục

1. UEditor là gì
2. Giao diện tổng quan
3. Toolbar và định dạng văn bản
4. Slash command và floating menu
5. Bubble menu khi chọn nội dung
6. Liên kết, ảnh, bookmark và tệp đính kèm
7. Bảng: tạo, chỉnh sửa, resize và menu điều khiển
8. Công thức trong bảng
9. Menu bar cổ điển
10. Lưu, xuất và chế độ đọc
11. Phím tắt và mẹo xử lý lỗi
12. Ghi chú cấu hình cho đội triển khai

1 UEditor là gì

UEditor là rich-text editor dựa trên TipTap/ProseMirror. Người dùng có thể viết nội dung, định dạng chữ, chèn bảng, ảnh, liên kết, emoji, code block, callout, bookmark và tệp đính kèm ngay trong ứng dụng web.

UEditor phù hợp cho các màn hình cần soạn thảo nội dung dài như bài viết, mô tả sản phẩm, ghi chú nội bộ, tài liệu hướng dẫn, biên bản họp hoặc nội dung có bảng tính nhẹ. Người dùng không cần biết HTML; mọi thao tác chính đều có thể làm bằng toolbar, menu nổi hoặc slash command.

Component có ba kiểu hiển thị chính:

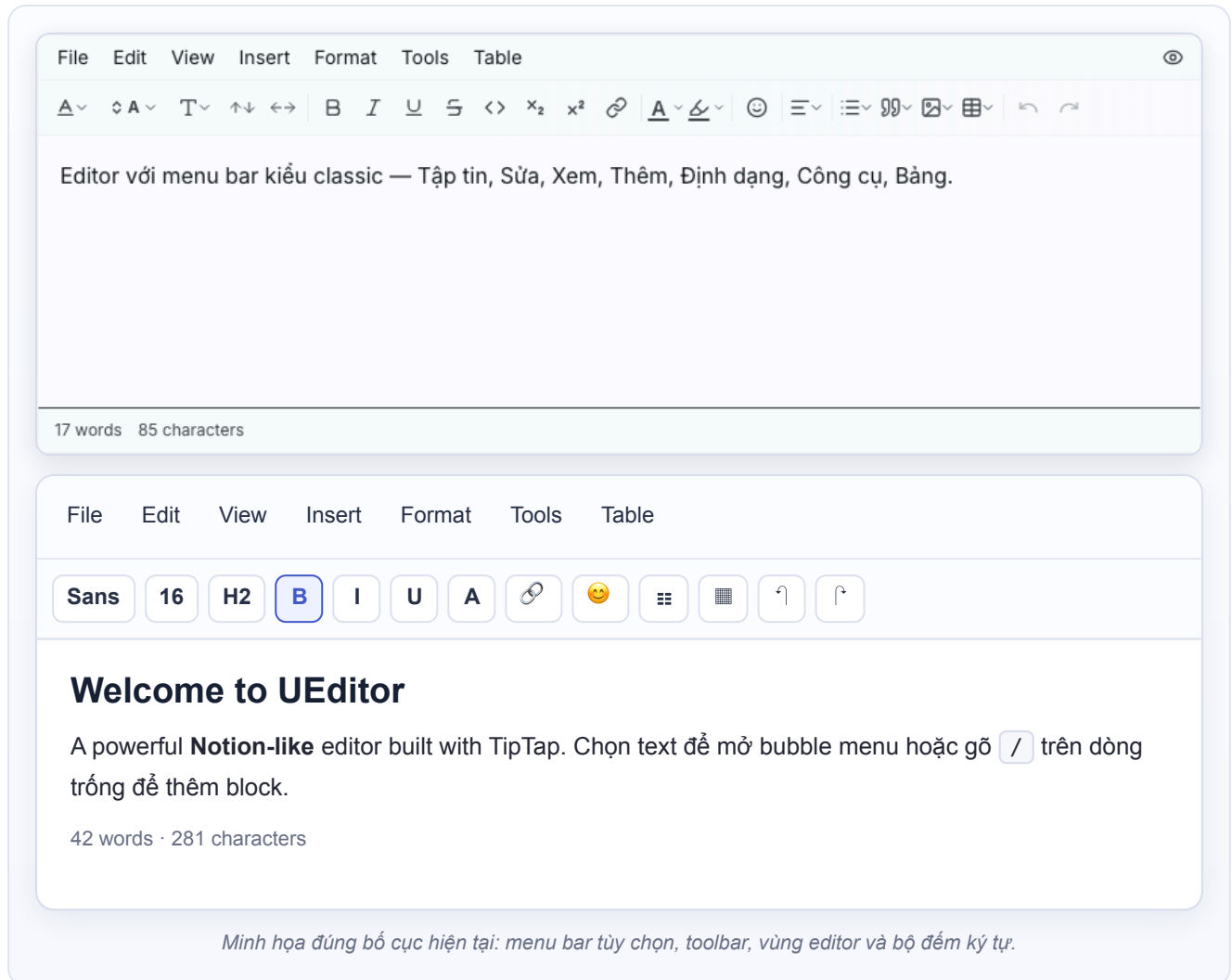
- **default**: có toolbar đầy đủ phía trên editor.
- **minimal**: toolbar gọn, phù hợp nội dung ngắn.
- **notion**: trải nghiệm giống Notion, tập trung vào slash command, bubble menu và điều khiển bảng.

Tình huống	Nên dùng	Lý do
Biểu mẫu nhập mô tả ngắn	<code>variant="minimal"</code>	Giao diện gọn, ít gây nhiễu.
Trang soạn thảo nội dung đầy đủ	<code>variant="default"</code>	Người dùng thấy ngay các nút định dạng chính.
Soạn tài liệu có bảng, ảnh, block linh hoạt	<code>variant="notion"</code>	Slash command, bubble menu và điều khiển bằng thuận tiện hơn.
Xem trước nội dung đã lưu	<code>editable=false</code>	Hiển thị nội dung nhưng không cho chỉnh sửa.

Tài liệu này mô tả hành vi thực tế trong code hiện tại: `UEditor.tsx`, `toolbar.tsx`, `menus.tsx`, `menu-bar.tsx`, `slash-command.tsx` và nhóm file bảng/công thức.

2 Giao diện tổng quan

Một editor thông thường gồm toolbar hoặc menu bar, vùng soạn thảo, bubble menu khi chọn nội dung, slash command khi gõ `/`, và footer đếm từ/ký tự nếu được bật.



Các vùng người dùng cần biết

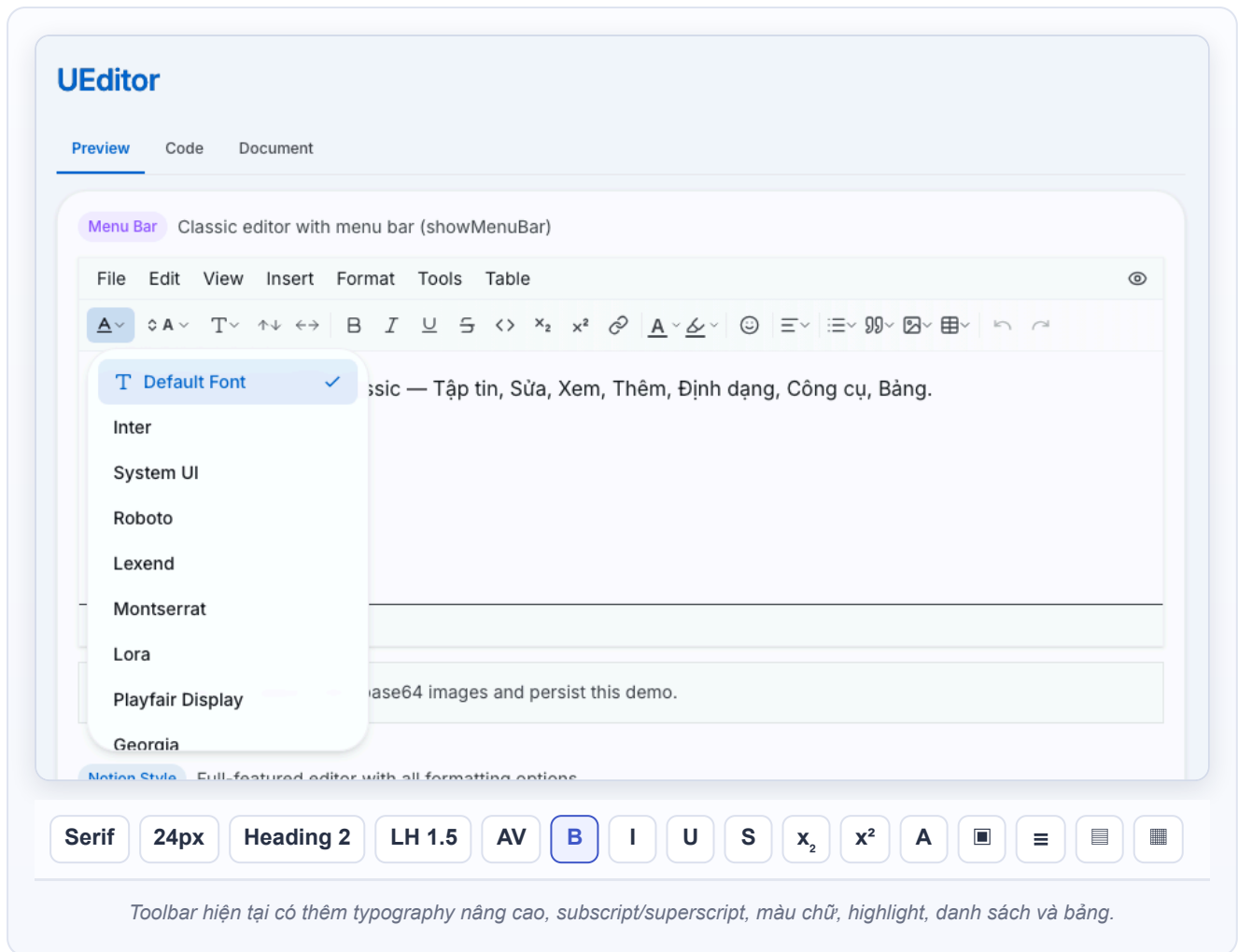
Vùng	Xuất hiện khi nào	Dùng để làm gì
Menu bar	Khi bật <code>showMenuBar</code>	Thao tác theo nhóm File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Table.
Toolbar	Khi <code>showToolbar=true</code> và editor editable	Định dạng nhanh text, block, ảnh, bảng, undo/redo.
Vùng soạn thảo	Luôn có trong editor	Nhập nội dung, chọn text, paste ảnh/bảng, kéo thả file hoặc ảnh.
Bubble menu	Khi chọn text, link, ảnh hoặc ô bảng	Sửa nhanh đúng nội dung đang chọn.
Slash command	Khi gõ <code>/</code>	Chèn nhanh block như heading, list, table, callout, bookmark, file card.
Character count	Khi bật <code>showCharacterCount</code>	Theo dõi số từ/ký tự và giới hạn <code>maxCharacters</code> .

Nếu người dùng mới chưa quen, hãy hướng dẫn ba thao tác cốt lõi trước: gõ nội dung bình thường, chọn text để mở bubble menu, gõ `/` để thêm block.

3 Toolbar và định dạng văn bản

Toolbar là nơi dùng nhanh các lệnh định dạng phổ biến. Một số nút là nút bấm trực tiếp, một số nút mở dropdown hoặc palette.

Nhóm lệnh	Chức năng	Ghi chú thao tác
Typography	Phông chữ, cỡ chữ, kiểu đoạn, giãn dòng, giãn chữ	Hỗ trợ preset và có thể cấu hình bằng props <code>fontFamilies</code> , <code>fontSizes</code> , <code>lineHeights</code> , <code>letterSpacings</code> .
Inline style	Bold, italic, underline, strike, inline code, subscript, superscript	Áp dụng cho đoạn text đang chọn hoặc text nhập tiếp theo.
Màu sắc	Màu chữ và highlight	Chọn màu preset hoặc đưa về automatic/default.
Đoạn văn	Heading 1, Heading 2, Heading 3, paragraph, alignment	Alignment gồm left, center, right, justify.
Block	Bullet list, ordered list, task list, quote, code block	Task list có checkbox tương tác trong editor.
Insert	Link, emoji, image, table	Image có URL/upload; table có grid chọn kích thước.
History	Undo, redo	Nút bị disable khi không có lịch sử thao tác phù hợp.



Cách định dạng một đoạn text

1. Bôi đen đoạn text cần chỉnh hoặc đặt con trỏ tại vị trí muốn nhập tiếp.
2. Chọn nhóm định dạng trên toolbar: bold, italic, underline, màu chữ, highlight hoặc typography.
3. Nếu chọn dropdown, bấm vào lựa chọn mong muốn. Editor áp dụng ngay cho vùng chọn.
4. Nếu muốn bỏ định dạng, chọn lại nút đang active hoặc dùng **Clear Formatting** trong menu bar.

Chi tiết nhóm typography

Control	Ví dụ	Tác động
Font Family	Default Font, Inter, System UI, Roboto, Georgia...	Đổi phông chữ của text đang chọn thông qua mark <code>textStyle</code> .
Font Size	14px, 16px, 24px hoặc nhập số trong panel bubble	Đổi cỡ chữ. Bubble menu giới hạn nhập trực tiếp khoảng 8-96px.
Text Style	Normal, Heading 1, Heading 2, Heading 3	Đổi node đoạn hiện tại, không chỉ đổi kích thước chữ.
Line Height	1.2, 1.5, 1.75	Đổi độ giãn dòng của text.
Letter Spacing	0, 0.05em...	Đổi khoảng cách chữ, hữu ích cho tiêu đề hoặc nhấn ngắn.

Heading chỉ hỗ trợ cấp 1, 2, 3 trong extension hiện tại. Nếu người dùng cần Heading 4-6 thì phải mở rộng cấu hình code trước, không phải lỗi của tài liệu.

4 Slash command và floating menu

Gõ  trong editor để mở danh sách khối. Có thể tiếp tục gõ để lọc, dùng mũi tên lên/xuống để chọn và nhấn  để chèn.

Notion Style Full-featured editor with all formatting options

Resize demo: drag the right edge of a table cell for columns, drag the bottom edge of a row for row height, and use the right or bottom rail to add columns and rows like Notion.



/Welcome to UEditor

BASIC BLOCKS



Text

Plain text block

H1

Heading 1

Large section heading

H2

Heading 2

Medium section heading

H3

Heading 3

Small section heading



Bullet List

on TipTap. Try out the features below:

columns. Hover the bottom edge of a row to resize row height with a

Hint

the blue handle on the right edge

the bottom edge of this row, then drag downward

N

This editor now supports wrapped images as well, so you can keep an image

BASIC BLOCKS



Text

Plain text block

H1

Heading 1

Large section heading



To-do List

Checkboxes for tasks



Table

Add a table



Callout

Highlight key info with a callout block



File Attachment

Upload a file card attachment

Slash command hiện hỗ trợ text, heading 1-3, bullet/number/task list, quote, code block, divider, table, callout, bookmark và file card.

Nếu `showFloatingMenu` được bật, khi con trỏ nằm ở một dòng trống editor có thể hiện nút thêm block. Nút này mở cùng danh sách lệnh như slash command.

Cách dùng slash command

1. Đặt con trỏ ở dòng trống hoặc vị trí muốn chèn block.

2. Gõ `/`. Danh sách **Basic Blocks** sẽ mở ngay dưới con trỏ.

3. Gõ tiếp từ khóa như `table`, `quote`, `file` để lọc danh sách.

4. Dùng chuột để chọn item, hoặc dùng `↑` / `↓` rồi nhấn `Enter`.

5. Nhấn `Esc` hoặc click ra ngoài để đóng menu.

Lệnh	Kết quả	Lưu ý
Text	Đoạn văn thường	Dùng để quay về paragraph sau heading/list.
Heading 1/2/3	Tiêu đề cấp tương ứng	Phù hợp chia section nội dung.
Bullet / Numbered / To-do List	Danh sách dấu chấm, số hoặc checkbox	Task list checkbox có thể tick trực tiếp.
Quote / Code Block	Khối trích dẫn hoặc khối mã	Code block dùng lowlight để tô cú pháp.
Divider	Đường phân cách ngang	Dùng tách các phần nội dung dài.
Table	Bảng 3×3 có header row	Có thể chỉnh tiếp bằng table controls.
Callout	Hộp chú thích nổi bật	Có emoji và màu nền riêng trong node view.
Bookmark Card	Thẻ preview link	Có thể lấy metadata nếu app truyền <code>fetchMetadata</code> .
File Attachment	Thẻ tệp đính kèm	Dùng <code>uploadFile</code> nếu muốn upload thật ngay.

TABLE RESIZE DEMO

Feature	Status	Hint
Column resize	Live	Drag the blue handle on the right edge
Row resize	Live	Hover the bottom edge of this row, then drag downward

The logo for Wrapped Media, featuring a stylized white 'M' shape on a purple-to-orange gradient background.

Serif lead text can now live beside monospace notes and regular body content.

☒ Rich text formatting (bold, italic, underline, strike)



Bubble menu có thêm nút công thức và màu nền/border khi selection nằm trong bảng.

Các trạng thái của bubble menu

Đang chọn	Menu hiển thị	Thao tác chính
Text thường	Bold, italic, underline, strike, code, link, màu chữ, highlight, typography	Định dạng nhanh nội dung đang chọn.
Link	URL preview, open, edit, unlink	Mở link, sửa URL hoặc gỡ link khỏi text.
Ảnh	Block/left/right layout, S/M/L, reset, delete	Chỉnh vị trí ảnh, kích thước preset hoặc xóa ảnh.
Ô bảng	Cell background, cell border, formula, merge/split, typography	Định dạng bảng và nhập công thức theo ô.

Bubble menu có độ trễ hiển thị ngắn để tránh nhấp nháy khi selection thay đổi. Khi người dùng mở input link hoặc formula, menu được giữ mở để không mất focus giữa chừng.

6 Liên kết, ảnh, bookmark và tệp đính kèm

Liên kết

Chọn text rồi bấm nút link để nhập URL. UEditor chỉ cho phép protocol an toàn như `http`, `https`, `mailto`, `tel`; URL nguy hiểm như `javascript:` bị từ chối.

1. Bôi đen text muốn gắn link.
2. Bấm biểu tượng link trên toolbar hoặc bubble menu.
3. Dán URL vào input. Nếu URL không có protocol nhưng hợp lệ, editor cố gắng chuẩn hóa thành URL an toàn.
4. Bấm xác nhận. Text sẽ có style link và có thể preview lại khi đặt con trỏ/chọn link.

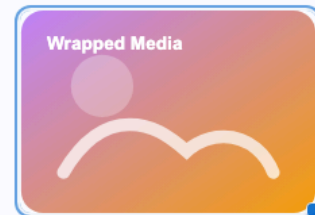
Ảnh

Ảnh có thể chèn từ URL, upload từ máy, paste hoặc kéo thả. Mặc định ảnh được giữ dạng base64 khi đang soạn thảo; khi lưu có thể gọi `prepareContentForSave()` để upload base64 thành URL thật.

Hover the right edge of a cell to resize columns. Hover the bottom edge of a row to resize row height with a stronger guide line.

Feature	Status	Hint
Column resize	Live	Drag the blue handle on the right edge
Row resize	Live	Hover the bottom edge of this row, then drag downward

This editor now supports wrapped images as well, so you can keep an image on one side and let the text flow naturally beside it. Select an image and use the image menu or image bubble menu to switch between block, left wrap, and right wrap layouts, then choose S, M, or L width presets without losing the setting when you save HTML.



Typography

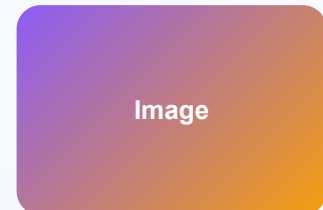
Serif lead text can now live beside monospace notes and regular body content.

Features

- ☒ Rich text formatting (bold, italic, underline, strike)
- ☒ Multiple heading levels

Wrapped image: chọn ảnh rồi dùng menu ảnh để chuyển giữa Image Block, Wrap Text Right và Wrap Text Left. Có thể chọn width Small, Medium, Large, reset size hoặc xóa ảnh.

Trên mobile, ảnh wrap được đưa về block để tránh text bị bó hẹp.



Ảnh hiện có layout block/trái/phải và preset kích thước S/M/L, không chỉ là chèn ảnh đơn giản.

Cách chèn ảnh	Luồng xử lý	Khi nào dùng
Thêm từ URL	Editor kiểm tra URL ảnh an toàn rồi chèn <code></code>	Khi ảnh đã có URL công khai hoặc CDN.
Upload từ máy	Nếu <code>imageInsertMode="upload"</code> và có <code>uploadImage</code> , upload ngay; nếu không, giữ data URL.	Khi app muốn ảnh xuất hiện ngay trong editor.
Paste / drag-drop	Extension ClipboardImages xử lý file ảnh, kiểm tra size/MIME và insert theo mode.	Khi người dùng copy ảnh từ clipboard hoặc kéo file vào editor.
Upload khi lưu	<code>prepareContentForSave()</code> tìm ảnh base64, chuyển thành <code>File</code> , gọi <code>uploadImageForSave</code> .	Khuyến nghị cho editor dài để tránh upload rác khi người dùng chưa lưu.

Chỉnh ảnh sau khi chèn

1. Click vào ảnh để chọn node ảnh. Ảnh sẽ có viền/ring chọn.
2. Dùng bubble menu hoặc dropdown Image trên toolbar.
3. Chọn **Image Block** để ảnh đứng riêng một dòng, **Wrap Text Right** để ảnh nằm trái và chữ chảy bên phải, hoặc **Wrap Text Left** để ảnh nằm phải và chữ chảy bên trái.
4. Chọn S/M/L để đổi preset width. Dùng reset để bỏ kích thước custom, hoặc delete để xóa ảnh.

Bookmark và file card

Slash command có **Bookmark Card** để nhúng link dạng thẻ preview. Nếu truyền `fetchMetadata`, bookmark có thể hiển thị title, description, image hoặc publisher. **File Attachment** tạo thẻ tệp; nếu có `uploadFile`, file được upload ngay, nếu không editor có thể giữ data URL trong nội dung.

Bookmark và file card là node riêng, không phải link/ảnh thường. Khi render lại HTML đã lưu, cần giữ nguyên các thuộc tính data cần thiết để UEditor đọc lại đúng node.

Vị trí	Lệnh
Toolbar/menu bar	Align table left/center/right, add column before/after, add row before/after, toggle header row/column, delete row/column/table.
Bubble menu trong bảng	Màu nền ô, border ô, công thức, merge/split cells.
Menu hàng/cột	Add before/after, duplicate row/column, clear contents, delete row/column.
Resize	Kéo cạnh phải của cột để đổi width, kéo cạnh dưới của hàng để đổi row height. Khi <code>editable=false</code> , resize bị tắt.

Quy trình làm việc với bảng

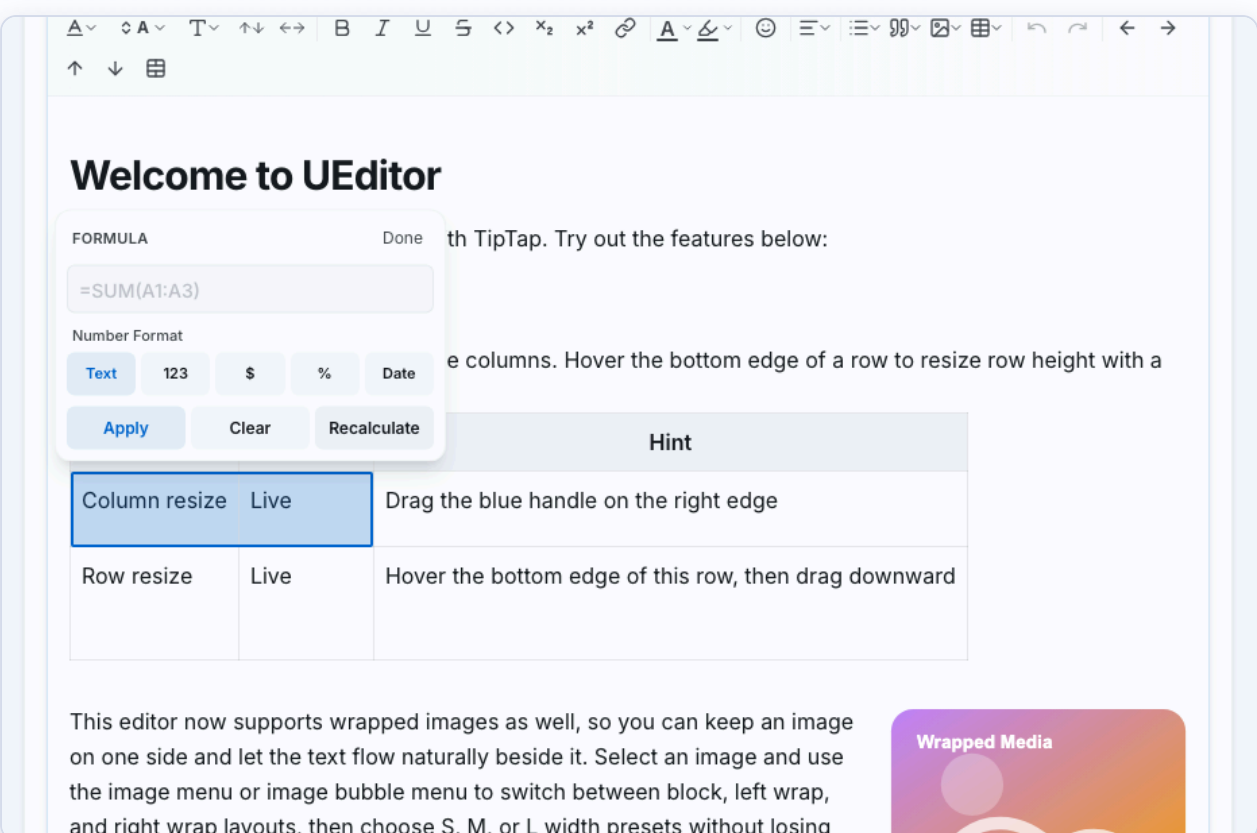
- Chèn bảng bằng toolbar, menu bar hoặc slash command.
- Click vào ô để nhập nội dung. Dùng `Tab` để đi sang ô kế tiếp nếu trình duyệt/editor cho phép.
- Hover cạnh phải cột để hiện resize handle, kéo ngang để đổi chiều rộng cột.
- Hover cạnh dưới hàng để hiện row resize, kéo dọc để đổi chiều cao hàng.
- Hover bên phải hoặc phía dưới bảng để dùng rail + thêm nhanh cột/hàng.
- Chọn nhiều ô để merge; chọn ô đã merge để split.
- Dùng bubble menu để đổi màu nền, border hoặc nhập công thức cho ô.

Hành động	Chi tiết hành vi
Align table	Đặt thuộc tính căn bằng trái/giữa/phải. Bảng có <code>data-table-align</code> sẽ dùng width vừa nội dung và căn theo thuộc tính.
Header row/column	Chuyển hàng/cột thành header hoặc bỏ header bằng lệnh toggle.
Duplicate row/column	Menu handle hàng/cột có thể nhân đôi cấu trúc và nội dung vùng tương ứng.
Clear row/column contents	Xóa nội dung bên trong nhưng giữ cấu trúc hàng/cột.
Delete table	Xóa toàn bộ table node khỏi document.

Nếu người dùng paste bảng từ nguồn ngoài, UEditor có logic clipboard table riêng. Sau khi paste nên kiểm tra lại width, header và công thức vì dữ liệu ngoài có thể không có đầy đủ thuộc tính nội bộ của UEditor.

8 Công thức trong bảng

UEditor hỗ trợ công thức bảng ở mức lightweight spreadsheet. Có thể nhập công thức trực tiếp trong ô hoặc dùng nút **Σ Formula** trong bubble menu khi con trỏ ở trong bảng.



The screenshot shows the UEditor interface. At the top is a rich text editor toolbar. Below it, a 'Welcome to UEditor' message is displayed. A 'FORMULA' panel is open, showing the formula `=SUM(A1:A3)` and a 'Number Format' section with options like Text, 123, \$, %, and Date. Below the panel, a 'Hint' section provides instructions on how to use the formula panel. A table is shown with the following data:

A	B	C
10	20	<code>=SUM(A1:B1)</code>
5	15	20

Below the table, a 'Formula panel' is shown with the formula `=SUM(A1:B2)` and a 'Format' section with options like Text, 123, \$, %, and Date. A 'Recalculate' button is also present.

Công thức dùng địa chỉ kiểu spreadsheet: A1, B2, vùng A1:B3 và các hàm SUM/AVG/MIN/MAX/COUNT.

Cách nhập công thức bằng ô bảng

1. Click vào ô muốn hiển thị kết quả.
2. Gõ dấu `=` rồi nhập công thức, ví dụ `=SUM(A1:B3)`.
3. Khi đang nhập hàm, có thể dùng gợi ý formula nếu dropdown xuất hiện.
4. Rồi ô, đổi selection hoặc blur editor để công thức được promote và tính lại.
5. Nếu muốn ép tính lại, mở Formula panel và bấm **Recalculate**.

Cách nhập công thức bằng Formula panel

1. Click vào ô bảng cần đặt công thức.

2. Chọn nút Σ trên bubble menu.

3. Nhập công thức trong input. Có thể nhập có hoặc không có dấu `=` ; editor sẽ tự chuẩn hóa thành công thức có `=`.

4. Chọn định dạng hiển thị: Text, Number, Currency, Percent hoặc Date.

5. Bấm Apply để áp dụng, Clear để xóa công thức, Recalculate để tính lại bảng đang chọn.

Cú pháp hỗ trợ

Loại	Ví dụ	Ý nghĩa
Tham chiếu ô	<code>=A1+B1</code>	Lấy giá trị từ ô A1 và B1 trong cùng bảng.
Vùng ô	<code>=SUM(A1:B3)</code>	Tính trên toàn bộ vùng từ A1 đến B3.
Hàm	<code>SUM</code> , <code>AVG</code> , <code>MIN</code> , <code>MAX</code> , <code>COUNT</code>	COUNT đếm ô có thể đọc thành số.
Toán tử	<code>+</code> , <code>-</code> , <code>*</code> , <code>/</code>	Có hỗ trợ ngoặc đơn.
Định dạng số	Number, Currency, Percent, Date	Giá trị tính được được hiển thị theo format đã chọn.

Nguyên tắc đọc địa chỉ ô

Địa chỉ ô dùng quy ước giống spreadsheet: cột là chữ cái bắt đầu từ A, hàng là số bắt đầu từ 1. Ví dụ ô đầu tiên là `A1` , ô bên phải là `B1` , ô ở hàng thứ hai cột A là `A2` . Vùng `A1:C3` bao gồm tất cả ô từ cột A đến C và hàng 1 đến 3.

Công thức	Dữ liệu ví dụ	Kết quả mong đợi
<code>=SUM(A1:A3)</code>	A1=10, A2=20, A3=5	35
<code>=AVG(B1:B3)</code>	B1=6, B2=9, B3=12	9
<code>=MIN(A1:C1)</code>	10, 4, 7	4
<code>=MAX(A1:C1)</code>	10, 4, 7	10
<code>=COUNT(A1:A5)</code>	3 số, 2 ô text	3
<code>=(A1+B1)/C1</code>	A1=10, B1=20, C1=5	6

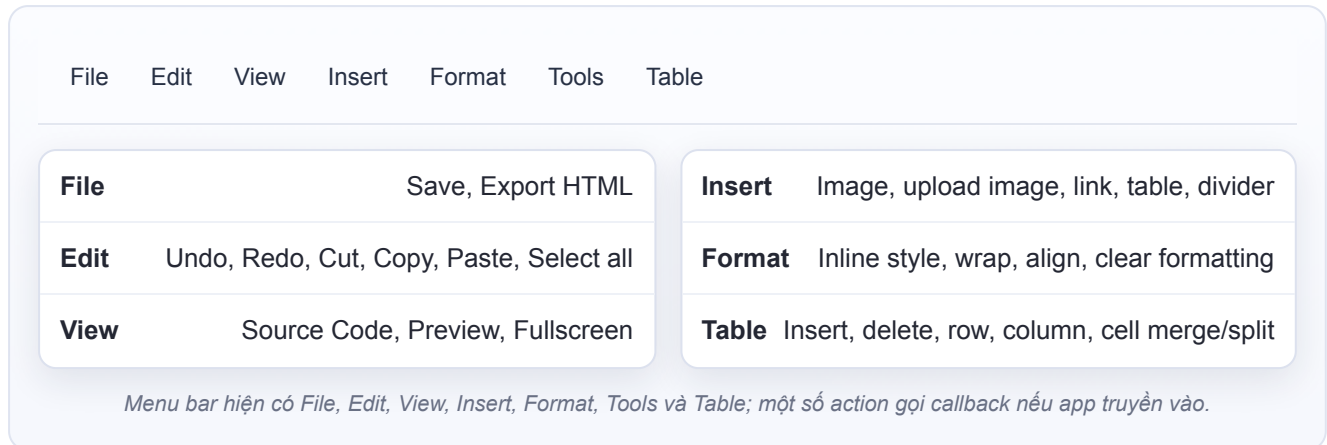
Có thể gõ `=SUM(` rồi kéo chọn vùng ô trong bảng; editor sẽ highlight vùng đang chọn để điền range. Công thức được tự tính lại khi nội dung bảng thay đổi, khi selection đổi hoặc khi editor blur.

Các lỗi hiển thị dạng `#INVALID-REFERENCE` , `#INVALID-FORMULA` , `#DIVISION-BY-ZERO` , `#CIRCULAR-REFERENCE` . Nếu thấy lỗi vòng lặp, kiểm tra ô đang tham chiếu lại chính nó hoặc tham chiếu thành chuỗi vòng.

Lỗi	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
<code>#EMPTY</code>	Công thức rỗng hoặc chưa đủ dữ liệu để tính	Nhập công thức đầy đủ hoặc clear công thức khỏi ô.
<code>#INVALID-REFERENCE</code>	Tham chiếu ra ngoài bảng hoặc sai địa chỉ ô	Kiểm tra lại A1, B2, vùng A1:B3.
<code>#INVALID-FORMULA</code>	Sai cú pháp, thiếu ngoặc, toán tử không hợp lệ	Sửa công thức theo cú pháp hỗ trợ.
<code>#DIVISION-BY-ZERO</code>	Chia cho 0	Đổi mẫu số hoặc kiểm tra dữ liệu nguồn.
<code>#CIRCULAR-REFERENCE</code>	Ô A tham chiếu ô B và ô B tham chiếu ngược lại ô A	Gỡ một trong các tham chiếu tạo vòng.

9 Menu bar cổ điển

Khi bật `showMenuBar`, editor có menu giống ứng dụng soạn thảo truyền thống.



File > Save chỉ hoạt động khi app truyền `onSave`. **File > Export HTML** gọi `onExport` nếu có; nếu không, editor tự tải file `document.html`. **View > Source Code** và **View > Preview** cũng dùng callback nếu được cung cấp, nếu không dùng dialog built-in.

Menu	Lệnh chi tiết	Ghi chú
File	Save, Export HTML	Save phụ thuộc <code>onSave</code> ; Export có fallback tải file HTML.
Edit	Undo, Redo, Cut, Copy, Paste, Paste as Text, Select All	Một số lệnh clipboard phụ thuộc quyền của trình duyệt.
View	Source Code, Preview, Fullscreen	Source/Preview có dialog built-in nếu không truyền callback.
Insert	Image URL, Image Upload, Link, Table, Horizontal Rule	Image upload tuân theo size/MIME và insert mode.
Format	Bold, Italic, Underline, Strike, Superscript, Subscript, Code, Wrap, Align, Clear Formatting	Wrap gồm paragraph, heading, blockquote, code block, task list.
Tools	Source Code	Shortcut menu cho thao tác xem/sửa HTML.
Table	Insert Table, Delete Table, Row, Column, Cell merge/split	Các lệnh row/column/cell chỉ bật khi selection nằm trong bảng.

Menu bar phù hợp với người dùng quen Microsoft Word/Google Docs. Với trải nghiệm hiện đại, có thể dùng toolbar + slash command mà không bật menu bar.

10 Lưu, xuất và chế độ đọc

Lưu nội dung

Thông thường app lấy HTML qua `onChange` / `onHtmlChange`. Nếu nội dung có ảnh base64 hoặc file card inline, nên gọi `prepareContentForSave()` qua ref trước khi lưu.

```
const prepared = await editorRef.current?.prepareContentForSave({ throwOnError: true })
await api.savePost({ content: prepared?.html ?? "" })
```

Kết quả trả về gồm HTML đã chuẩn hóa, danh sách item đã upload, inline image URLs và lỗi upload nếu có. `uploadImageConcurrency` mặc định là 3.

Luồng lưu khuyến nghị

1. Người dùng soạn nội dung bình thường; ảnh paste/upload có thể đang là base64.
2. Khi bấm Save, gọi `prepareContentForSave({ throwOnError: true })`.
3. Hàm tìm các ảnh/file inline cần upload và chạy upload với giới hạn concurrency.
4. Nếu upload thành công, HTML trả về đã thay data URL bằng URL thật.
5. Lưu HTML đã chuẩn hóa vào database hoặc API backend.
6. Nếu có lỗi và `throwOnError=true`, bắt exception để báo người dùng lưu thất bại hoặc yêu cầu thử lại.

Field trong kết quả	Ý nghĩa
<code>html</code>	HTML cuối cùng nên dùng để lưu.
<code>uploaded</code>	Danh sách file đã upload thành công cùng URL/meta.
<code>inlineImageUrls</code>	URL ảnh inline đã được phát hiện trong nội dung.
<code>inlineUploaded</code>	Danh sách item inline được upload, kèm index và thông tin file nếu có.
<code>errors</code>	Lỗi upload theo index. Nếu không bật throw, app tự xử lý danh sách này.

Xuất HTML

Khi dùng menu bar, **File > Export HTML** sẽ gọi `onExport` nếu app truyền callback. Nếu không có callback, editor tạo một Blob HTML đơn giản và tải về file `document.html`. Đây là export nhanh cho người dùng, không thay thế logic lưu chính thức của app.

Chế độ đọc

Khi `editable=false`, người dùng không sửa được nội dung; toolbar và resize table không còn tác dụng. Link trong read-only có thể mở tab mới khi click nếu selection đang rỗng.

Read-only vẫn dùng UEditor để render HTML nên các node như table, image layout, bookmark, file card có cơ hội hiển thị nhất quán với editor. Nếu render HTML bằng component khác, cần tự đảm bảo CSS và sanitize phù hợp.

11 Phím tắt và mẹo xử lý lỗi

Phím	Chức năng
Ctrl/Cmd+B	In đậm
Ctrl/Cmd+I	In nghiêng
Ctrl/Cmd+U	Gạch chân
Ctrl/Cmd+Z	Hoàn tác
Ctrl/Cmd+Y hoặc Cmd+Shift+Z	Làm lại, tùy nền tảng/browser
Ctrl/Cmd+S	Save trong menu bar nếu app bắt sự kiện/callback
/	Mở slash command
↑ / ↓ + Enter	Di chuyển và chọn item trong slash command

- Nếu không thấy toolbar, kiểm tra `showToolbar`, `editable` và variant đang dùng.
- Nếu không upload được ảnh, kiểm tra `maxImageFileSize`, `allowedImageMimeTypes`, `uploadImage` và `uploadImageForSave`.
- Nếu link không tạo được, kiểm tra URL có protocol an toàn hay không.
- Nếu bảng không resize được, kiểm tra editor có đang ở `editable=false` không.
- Nếu công thức chưa hiện kết quả, rời ô, đổi selection hoặc bấm Recalculate trong Formula panel.

Bảng xử lý sự cố nhanh

Hiện tượng	Nguyên nhân có thể	Cách kiểm tra
Không thấy slash command khi gõ <code>/</code>	Editor không focus, đang read-only, hoặc extension bị override	Click lại vào vùng editor, kiểm tra <code>editable</code> và <code>extraExtensions</code> .
Bubble menu biến mất khi nhập link/formula	Focus bị chuyển ra ngoài hoặc custom wrapper chặn event	Kiểm tra popover/modal parent có đóng khi click bên trong không.
Ảnh không chèn được	Sai MIME, file quá lớn, URL không an toàn, upload handler lỗi	Kiểm tra console/API response và props image.
Paste bảng bị lệch	Nguồn clipboard có HTML table phức tạp	Dán lại dưới dạng plain text hoặc chỉnh lại bằng table controls.
Code block không tô màu như mong đợi	Ngôn ngữ không nằm trong lowlight common hoặc không nhận diện	Kiểm tra nội dung code block và extension lowlight.
Bộ đếm ký tự không giới hạn nhập	<code>maxCharacters</code> chưa truyền hoặc chỉ dùng count hiển thị	Kiểm tra prop <code>maxCharacters</code> và behavior CharacterCount.

12 Ghi chú cấu hình cho đội triển khai

Các props thường dùng nhất:

Prop	Mục đích	Mặc định
<code>content</code>	HTML ban đầu hoặc HTML controlled	<code>""</code>
<code>onChange</code> , <code>onHtmlChange</code> , <code>onJsonChange</code>	Lấy nội dung HTML/JSON khi editor update	-
<code>variant</code>	<code>default</code> , <code>minimal</code> , <code>notion</code>	<code>default</code>
<code>showMenuBar</code>	Bật menu bar File/Edit/View/Insert/Format/Tools/Table	<code>false</code>
<code>showBubbleMenu</code> , <code>showFloatingMenu</code>	Bật menu nổi khi chọn text/dòng trống	Bubble menu bật; floating menu tùy demo
<code>editable</code>	Cho phép sửa nội dung	<code>true</code>
<code>uploadImage</code> , <code>imageInsertMode</code>	Upload ảnh ngay khi chèn nếu dùng mode upload	<code>base64</code>
<code>uploadImageForSave</code> , <code>uploadFileForSave</code>	Upload ảnh/tệp inline khi chuẩn bị lưu	-
<code>fetchMetadata</code>	Lấy metadata cho bookmark card	-
<code>extraExtensions</code>	Gắn thêm TipTap extensions tùy biến	<code>[]</code>

Checklist trước khi đưa vào production

- ✓ Có chiến lược upload ảnh: upload ngay hoặc upload khi lưu.
- ✓ Backend sanitize HTML hoặc có policy render HTML an toàn.
- ✓ Đã test bảng lớn, resize row/column và paste table từ nguồn ngoài.
- ✓ Đã kiểm tra read-only render giống nội dung khi soạn.
- ✓ Có giới hạn file size và MIME type phù hợp sản phẩm.
- ✓ Đã test editor trong modal/popover nếu sản phẩm dùng modal.
- ✓ Đã test công thức với dữ liệu thật nếu bật use case bảng tính.
- ✓ Đã cấu hình locale/translation nếu app chạy đa ngôn ngữ.

Ví dụ cấu hình đầy đủ

```
<UEditor
  ref={editorRef}
```

```

content={content}
onChange={setContent}
variant="notion"
showBubbleMenu
showCharacterCount
maxCharacters={5000}
imageInsertMode="base64"
uploadImageForSave={uploadImageForSave}
uploadFile={uploadFile}
fetchMetadata={fetchBookmarkMetadata}
fontFamilies={customFontFamilies}
fontSizes={customFontSizes}
lineHeights={customLineHeights}
letterSpacings={customLetterSpacings}
/>

```

Để tải liệu người dùng nhất quán với sản phẩm, khi UI đổi lệnh hoặc thêm extension mới, cập nhật file HTML nguồn này rồi chạy `node docs/underverseui-usage/generate-pdf.mjs` để xuất lại PDF.